Университет ИТМО

Техническое задание

Calorica

Мобильное приложение для учёта питания,
калорий и БЖУ с серверной частью

Второй этап учебного проекта
Версия 0.3 · 8 октября 2026 года

Команда проекта

Валера — DevOps-инженер
Камила — тестировщик
Богдан и Николай — разработчики
Рауль и Мария — аналитики

2026

Содержание

1 Общие сведения..... 3

2 Объём и план на семестр.....5

3 Функциональные требования.....7

4 Правила предметной области.....12

5 Нефункциональные требования.....21

6 Бизнес процессы.....28

7 Технические ограничения.....30

8 Порядок приёмки приложения.....36

9 Комплект поставки и порядок изменений.....39

10 Источники.....41

1 Общие сведения

1.1 Основание и сокращения

Основание разработки

Техническое задание определяет объём разработки мобильного приложения Calorica с серверной частью на семестр. Документ предназначен для команды проекта и проверки результатов второго учебного этапа. Он содержит функциональные и нефункциональные требования, правила предметной области, бизнес-процессы, план работ и критерии приёмки.

Основание разработки — задание второго этапа учебного проекта: спланировать объём работ, сформулировать требования и оформить техническое задание. Тема проекта сохраняется на протяжении семестра.

Требования описывают целевое приложение. Числовые показатели качества являются условиями будущих испытаний, а не результатами измерений текущей реализации. Версия ТЗ — 0.3 от 8 октября 2026 года.

Сокращения

- MVP — первая версия, реализующая согласованный обязательный объём.
- КБЖУ — калории, белки, жиры и углеводы; БЖУ измеряются в граммах, калорийность — в ккал.
- API — интерфейс взаимодействия мобильного приложения и сервера.
- UTC — единая временная шкала хранения моментов; календарные дни определяются в часовом поясе клиента.
- p95 — время, в которое укладывается не менее 95% измеренных запросов.
- RPO — допустимый интервал потери данных при аварии.
- RTO — целевое время восстановления сервиса после обнаружения аварии.
- CI/CD — автоматические проверки, сборка, выпуск и доставка изменений.

1.2 Назначение продукта и команда

Назначение

Calorica помогает человеку вести учёт питания, калорий и БЖУ без ручных расчётов, видеть структуру рациона и принимать осознанные решения о питании на основе своей статистики.

Ценность

Пользователь быстро добавляет продукты и составные продукты в дневник, а приложение автоматически рассчитывает показатели и показывает их в разрезе дня, недели и месяца. Так учёт на бумаге — долгий, плохо структурированный и почти не пригодный для анализа — заменяется единым цифровым процессом.

Продуктовая позиция MVP

• Мобильное приложение с серверной частью.

• Личный дневник питания, каталог продуктов, составные продукты и аналитика.

• Полный серверный контур регистрации и авторизации.

• Минимум ручных действий при фиксации приёма пищи при сохранении достаточной точности количества и пищевой ценности.

Команда проекта

Роли фиксируются для учебных отчётов.

Участник	**Формальная роль**
Валера	DevOps-инженер
Камила	Тестировщик
Богдан	Разработчик
Николай	Разработчик
Рауль	Аналитик
Мария	Аналитик

Принципы

1. Пользователь управляет только своими персональными данными и продуктами.
2. Расчёты и проверка бизнес-правил находятся на сервере.
3. Первичные данные хранятся нормализованно; показатели и аналитика рассчитываются по актуальным данным на момент запроса.
4. Calorica не заменяет специалиста и не делает медицинских утверждений.

1.3 Пользователи и проблема

Основной пользователь

Человек, который стремится к более здоровому образу жизни и хочет понимать, чем и в каком объёме он питается. Ему нужна наглядная картина калорий, БЖУ и состава рациона, чтобы замечать паттерны и самостоятельно принимать решения об изменениях.

Проблема

Учёт питания на бумаге требует вручную структурировать записи, запоминать или считать калорийность и БЖУ, а затем практически не позволяет получить аналитику.

Такой процесс занимает много времени и когнитивных усилий, поэтому его трудно вести регулярно.

Потребность

Пользователь хочет вносить питание быстро и с минимальной нагрузкой, не теряя возможности посмотреть динамику и структуру своего рациона за разные периоды.

Как Calorica решает проблему

• даёт базовый каталог и личные продукты;

• позволяет собирать составные продукты из других продуктов;

• автоматически рассчитывает КБЖУ;

• хранит дневник по датам и времени;

• визуализирует калорийность, БЖУ и состав рациона.

1.4 Термины предметной области

• **Продукт** — единая сущность каталога. Он может быть конечным или составным.

• **Конечный продукт** — продукт без дочерних компонентов; его КБЖУ заданы вручную.

• **Составной продукт** — продукт с компонентами-продуктами; его КБЖУ выводятся из состава с учётом коэффициента выхода готового блюда.

• **Коэффициент выхода** — отношение массы всего готового блюда к суммарной массе исходных ингредиентов. Если задан выход хотя бы на одной связи, общий выход вычисляется по долям и коэффициентам ингредиентов (незаполненные принимаются за 1). Иначе используется ручной общий коэффициент или 1. Сохраняются исходные доли и заданные коэффициенты, но не массы и не вычисленный общий выход из связей.

• **Запись дневника** — факт добавления продукта в рацион на дату и время с количеством съеденного в граммах. Это количество обязательно и не равно по умолчанию массе всего блюда, введённой при настройке карточки.

• **Продуктовый лейбл** — общий тег, описывающий направленность конечного продукта.

• **Лейбл приёма пищи** — тег записи дневника, например «завтрак» или «перекус».

2 Объём и план на семестр

План задаёт последовательность работ, зависимости и проверяемые результаты.

Обязательный результат семестра

Работающее Android-приложение и сервер: email/пароль, профиль с необязательными ориентирами, базовый/личный каталог, граф состава, два способа ввода и два режима выхода, дневник, календарная аналитика, администрирование каталога, независимый автоматический выпуск, развёртывание и проверка сохранности данных.

Всё перечисленное входит в исходный план, а не в факультативный список. Промежуточная вертикаль «войти → выбрать продукт → записать еду → увидеть итог» нужна для ранней интеграции, но не заменяет окончательный объём.

План работ

Направление	Результат	Зависимости и контрольная точка
Каркас	Схема данных, OpenAPI, прототипы основных экранов, миграции, регистрация/сессии и тестовый стенд	Утверждённое ТЗ; определить числовые границы и протокол гонок удаления. Получен первый запрос Android → API
Каталог и дневник	Базовый/личный каталог, поиск, профиль, ввод и просмотр питания по датам	Роли и API готовы; сквозной сценарий для конечного продукта, проверка изоляции аккаунтов
Расчётный домен	Вложенные составы, ввод долями/граммами, выход на связях/общий, мягкое и каскадное удаление	Корректные миграции и контролируемые примеры; рекурсивный SQL проверен на общих ингредиентах и конкуренции
Аналитика и клиент	Полная аналитика, продуктовые и пищевые лейблы, UTC, точность, управление каталогом в Android	Проверки AC-01 — AC-20; функциональный объём закрыт, перечень дефектов составлен
Выпуск	Независимый автоматический выпуск Android/сервера, целевое развёртывание, бэкапы, NFR и регрессионные проверки	Ресурсы/домен/секреты доступны; протокол нагрузки и восстановления, исправления по результатам
Приёмка	Исправления, итоговая приёмка, демонстрация и оформление материалов	Блокирующие дефекты устранены; результаты обязательных проверок подтверждены

CI и проверки ключевых инвариантов вводятся по мере реализации, а не только в конце. Локальный/тестовый стенд нужен для первого сквозного сценария. Целевое развёртывание и пилот позволяют выполнить эксплуатационные проверки, включая измерение доступности по условиям нефункциональных требований.

Формальные зоны ответственности

Сохраняются ранее согласованные роли: Валера — DevOps, Камила — тестирование, Богдан и Николай — разработка, Рауль и Мария — аналитика. Имена не означают назначение конкретных обязательных задач человеку без командного обсуждения.

За пределами обязательного MVP

- Полноценный Android-кэш — отдельная задача после завершения MVP; офлайн-очередь также не добавляется автоматически.
- Google-вход, восстановление/смена пароля, штрихкоды, фото, AI-диетолог.
- Web/iOS-клиенты, Google Play, пользовательские лейблы приёмов пищи.
- Дополнительные единицы помимо г/мл, синонимы, полнотекстовый поиск, избранное, рекомендации, автоматические ориентиры, БЖУ-переключатель пищевых столбцов.
- Автоматический учёт потерь отдельных нутриентов при приготовлении.
- Микросервисы, кластер высокой доступности, разрешение конфликтов устаревших форм.

Риски и управление объёмом

Риск	Действие
Недостаток опыта серверного Kotlin/Spring	Ранняя сквозная вертикаль, обычный JDBC/SQL, без дополнительной модульной инфраструктуры
Взрыв числа путей в графе	Профиль P1, стресс-примеры и бюджет запроса; при проблеме сначала оптимизация, затем явное согласование границ
Ошибки выхода и округления	Контрольные примеры до интеграции экранов, отдельная проверка исходных/готовых долей
Общий VPS не имеет нужных ресурсов	Проверка доступных ресурсов до production; перенос Calorica на отдельный хост без изменения домена
Независимые релизы ломают старый клиент	Совместимые изменения API, поэтапные миграции, проверка предыдущего клиента/серверного отката
Интеграция выявляет дополнительные работы	Пересмотреть последовательность после сквозного сценария; менять согласованный объём только с разрешения владельца и изменением ТЗ

После контрольного результата фиксируются готовые функции, дефекты и следующий приоритет. Новые идеи попадают в отложенный список, а не незаметно расширяют MVP.

3 Функциональные требования

3.1 Аутентификация и роли

Функциональные требования

- **FR-AUTH-01. Регистрация.** Пользователь может создать аккаунт по уникальному e-mail и паролю.

- **FR-AUTH-02. Вход и выход.** Пользователь может войти в созданный аккаунт и выйти из него.
- **FR-AUTH-03. Минимальный профиль.** Регистрация не требует имени, возраста, роста, веса, пола, уровня активности или цели. В профиле доступны только e-mail и необязательные дневные ориентиры по калориям, белкам, жирам и углеводам. При регистрации ориентиры остаются незаполненными: значения по умолчанию не подставляются, поля ориентиров на экране регистрации не предлагаются. Уже зарегистрированный пользователь может открыть профиль и самостоятельно задать или изменить любой из ориентиров. Заполнение каждого ориентира добровольное.
- **FR-AUTH-04. Авторизация на сервере.** Сервер проверяет личность пользователя и права доступа при каждом защищённом действии. Скрытие действий в мобильном интерфейсе не заменяет серверную проверку.
- **FR-ROLE-01. Роль пользователя.** Обычный пользователь видит и изменяет только свои дневник, профиль, ориентиры и личные продукты.
- **FR-ROLE-02. Роль Admin.** Admin дополнительно управляет базовым каталогом и общими продуктовыми лейблами в том же мобильном приложении. Он не получает доступ к личным продуктам, дневникам, профилям или аналитике других пользователей.
- **FR-ROLE-03. Выдача ролей.** Новая учётная запись получает роль обычного пользователя. Обычный пользователь не может получить роль Admin через интерфейс или публичное API.

Сессии

Техническая схема входа и сессий описана в архитектурной политике (раздел 7.2): access token, ротируемый refresh token и серверный отзыв сессии при выходе.

Не входит в MVP

- подтверждение e-mail;
- смена и восстановление пароля;
- вход через Google;
- передача персональных данных между пользователями.

3.2 Каталог продуктов

Функциональные требования

- **FR-CAT-01. Базовый каталог.** Любой пользователь может просматривать и добавлять в дневник продукты из общего базового каталога.
- **FR-CAT-02. Личные продукты.** Пользователь может создавать, редактировать и мягко удалять только свои продукты. Они видны только владельцу.
- **FR-CAT-03. Данные конечного продукта.** Для конечного личного продукта пользователь задаёт название и ручные калории, белки, жиры и углеводы на 100 г.

Правила дальнейшего превращения в составной продукт описаны в графе продуктов (раздел 4.1).

- **FR-CAT-04. Права на базовые сущности.** Создавать, редактировать и мягко удалять базовые продукты может только Admin. Кнопки создания, редактирования и удаления базовых продуктов, а также управления общими продуктовыми лейблами отображаются только у Admin. У обычного пользователя эти кнопки скрыты; кнопки редактирования и удаления продуктов отображаются только для его собственных личных продуктов. Сервер независимо от видимости кнопок проверяет права на каждое действие.
- **FR-CAT-05. Состав продукта.** Пользователь может создавать составной личный продукт из доступных ему базовых и собственных продуктов. Доступны два режима ввода: граммы каждого ингредиента или массовые доли в процентах с суммой ровно 100%. В режиме граммов доли вычисляет сервер; в режиме долей проверяет заданные значения. В связях состава сохраняются ссылки на ингредиенты, их исходные доли и необязательные коэффициенты выхода ингредиентов, не массы. При просмотре сохранённой карточки состав показывается только долями. Администратор может так же работать с базовыми составными продуктами, включающими только продукты базового каталога. Правила состава описаны в графе продуктов (раздел 4.1).
- **FR-CAT-06. Поиск.** Каталог поддерживает гибкий поиск по названию среди базовых и личных продуктов текущего пользователя. Поиск исключает мягко удалённые продукты.
- **FR-CAT-07. Ранжирование.** Точные и префиксные совпадения показываются прежде похожих; результаты с опечатками находятся по триграммному сходству.
- **FR-CAT-08. Фильтр по лейблу.** Пользователь может отфильтровать каталог по одному выбранному продуктовому лейблу. Множественный выбор лейблов не входит в MVP.
- **FR-CAT-09. Выход готового блюда.** Коэффициенты выхода на связях необязательны. Если хотя бы один задан, выход блюда вычисляется по исходным долям; у остальных связей в расчёте принимается 1. Общий выход доступен только для чтения. Если все коэффициенты связей отсутствуют, можно задать ручной общий выход или оставить значение по умолчанию 1. В режиме граммов общий выход также можно вычислить по необязательной массе готового блюда. Настройки находятся в дополнительном свёрнутом блоке. Расчётный выход из связей и массы не сохраняются. Масса при настройке карточки не означает съеденное количество и не создаёт запись питания. Формулы и переходы режимов — в правилах выхода (раздел 4.2).

Правила поиска

- Исходное название сохраняется для отображения.
- Сервер формирует отдельное нормализованное поисковое значение и применяет ту же нормализацию к запросу: нижний регистр, ё → е, ъ → ь и другие согласованные преобразования.
- Поиск использует PostgreSQL pg_trgm и GIN-индекс по нормализованному значению.

• Запросы длиной в один или два символа ищутся по началу нормализованного названия; триграммная похожесть для них недостаточно информативна.

Не входит в MVP

• альтернативные названия и синонимы продуктов;

• полнотекстовый поиск;

• фильтры по калориям и БЖУ;

• «недавние продукты», избранное и рекомендации.

3.3 Дневник питания

Функциональные требования

• **FR-DIARY-01. Просмотр по датам.** Пользователь просматривает дневник для любой выбранной даты, включая прошлые даты.

• **FR-DIARY-02. Добавление.** Пользователь добавляет доступный продукт в дневник, указывая количество и один или несколько лейблов приёма пищи.

• **FR-DIARY-03. Время.** При создании записи время автоматически заполняется текущим, но пользователь может его изменить. Момент хранится в UTC, отображается в текущем часовом поясе клиента. При смене пояса отображаемый день старой записи может измениться; исходный момент не меняется.

• **FR-DIARY-04. Редактирование.** Пользователь может изменить продукт, дату, время, лейблы приёма пищи, количество и единицу ввода записи.

• **FR-DIARY-05. Удаление.** Пользователь может удалить свою запись дневника.

• **FR-DIARY-06. Количество.** Пользователь выбирает только доступную выбранному продукту единицу, а сервер перед сохранением приводит количество к граммам. Фактически съеденное количество обязательно: пустое, нулевое, отрицательное или нечисловое или бесконечное значение не позволяет сохранить запись. Для блюда это масса фактически съеденной готовой порции, а не исходных ингредиентов. Массу всего блюда, введённую при настройке карточки, не используют вместо этого ввода. Подробнее — в правилах единиц измерения (раздел 4.3).

• **FR-DIARY-07. Актуальные КБЖУ.** В записи не редактируются калории и БЖУ. Они рассчитываются по актуальной карточке выбранного продукта при запросе дневника и аналитики.

Границы

• В записи не сохраняется единица, в которой пользователь ввёл количество; хранится итоговое количество в граммах.

• В записи не сохраняется снимок КБЖУ продукта.

• Необязательный ввод массы готового блюда при настройке карточки не отменяет обязательность количества в записи. Эта масса не хранится в карточке и не подставляется вместо съеденной порции. Коэффициент выхода влияет на КБЖУ на 100

г, но не меняет количество, сохранённое в записи. Подробнее — в правилах выхода готового блюда (раздел 4.2).

- Удаление продукта или зависимого состава не удаляет связанные записи дневника и не исключает их из аналитики. Количество остаётся в граммах, КБЖУ продолжают рассчитываться по сохранённой в базе карточке продукта.
- Изменения карточки продукта, его состава, коэффициента выхода или лейблов ретроспективно меняют соответствующие показатели всех связанных записей и аналитики.

3.4 Аналитика

Экран Анализ

В MVP есть один экран «Анализ» с выбором даты и компактным переключателем периода: **день**, **неделя**, **месяц**. По умолчанию выбрана сегодняшняя дата. Все показатели рассчитываются сервером при запросе из актуальных нормализованных данных.

Записи хранятся в UTC, но календарные границы и группировка определяются в часовом поясе клиента. Клиент передаёт выбранную дату и IANA zone ID; сервер переводит границы в UTC. При смене пояса распределение записей по дням может измениться.

Функциональные требования

- **FR-AN-00. Выбранная дата.** Пользователь может выбрать дату для анализа. По умолчанию используется сегодняшний день.
- **FR-AN-01. Сводка.** Вверху экрана показываются средние калории, белки, жиры и углеводы за выбранный период.
- **FR-AN-02. Полные календарные периоды.** Среднее считается по всем календарным дням периода; день без записей даёт нулевой вклад.
- **FR-AN-02a. Границы периода.** При детализации по дню отображается выбранная дата; неделя — календарный период с понедельника по воскресенье, а месяц — с первого по последнее число месяца, содержащего выбранную дату. Скользящие окна последних 7 или 30 дней не входят в MVP.
- **FR-AN-03. Динамика калорий.** Столбцы показывают калории по дням, а линия — личный дневной ориентир по калориям, если он задан.
- **FR-AN-04. Радар баланса.** Лучевая диаграмма сравнивает средние калории, белки, жиры и углеводы с соответствующими личными ориентирами.
- **FR-AN-05. Незаполненные ориентиры.** На оси без ориентира отображается только фактический показатель, без целевой точки и оценки покрытия.
- **FR-AN-06. Масштаб радара.** Контур может выходить за 100%. Шкала автоматически расширяется, но визуально ограничена 150%; превышение 150% отображается точкой на внешней границе и подписью с фактическим процентом.
- **FR-AN-07. Продуктовые лейблы.** Столбцы показывают массу в граммах по продуктовым лейблам. Лейблы могут пересекаться, поэтому сумма столбцов может

превышать общий вес рациона. Для составов распределяется масса съеденной готовой порции: при выходе по ингредиентам — по готовым долям с учётом коэффициентов связей, при общем выходе — по исходным долям. Интерфейс поясняет: «Вес готовой порции, распределённый по составу». Это не измеренная масса ингредиентов после приготовления и не пересчёт в исходное сырьё. Например, при коэффициенте 0,8 съеденные 200 г распределяются как 200 г. Подробнее — выход готового блюда (раздел 4.2).

- **FR-AN-08. Лейблы приёмов пищи.** Столбцы показывают суммарные калории по лейблам приёмов пищи. Запись с несколькими лейблами учитывается в каждом из них.

Закладка на будущее

Для столбцов по лейблам приёмов пищи модель и API должны позволять переключить метрику с калорий на белки, жиры или углеводы. В интерфейс MVP этот переключатель не входит.

Границы

Аналитика не выносит медицинских оценок и не даёт автоматических рекомендаций.

4 Правила предметной области

4.1 Граф состава продуктов

Единая сущность продукта

В системе нет отдельной доменной сущности «блюдо». Существует только **продукт**. Продукт может быть конечным или составным в зависимости от наличия дочерних связей.

Правила графа

1. Конечный продукт не имеет дочерних продуктов. Его калории, белки, жиры и углеводы на 100 г задаются вручную.
2. Составной продукт имеет одну или несколько дочерних связей и получает КБЖУ на 100 г как взвешенную сумму КБЖУ дочерних продуктов, делённую на коэффициент выхода родительского продукта. Он выводится из коэффициентов связей, если задан хотя бы один; иначе берётся ручной общий коэффициент или 1.
3. Каждая связь хранит ссылку на дочерний продукт и его массовую долю. Сервер вычисляет долю из переданных масс или проверяет доли, введённые пользователем. В режиме граммов доля равна массе ингредиента, делённой на сумму масс. Сами массы не сохраняются. Доля относится к исходной смеси до приготовления, а не к измеренной массе ингредиента в готовом блюде. Связь также хранит необязательный выход ингредиента при обработке именно в этом составе. NULL и явно заданная 1 различаются; формулы — в правилах выхода (раздел 4.2).
4. Массы ингредиентов должны быть конечными числами строго больше нуля. Сумма сохраняемых долей равна ровно 100%; пользователь выбирает ввод граммов или долей. В режиме долей сумма проверяется, ошибочные проценты не нормализуются молча.

Округление отображаемых долей не должно менять расчёт и блокировать корректный состав. Пустой состав или состав с некорректными массами сохранить как составной продукт нельзя.

5. Дочерний продукт может сам быть составным. Расчёт выполняется рекурсивно с учётом коэффициента выхода каждого уровня без повторного применения одного коэффициента.
6. Граф ориентированный и ациклический: сервер запрещает как прямые, так и косвенные циклы.
7. Признаки «конечный» и «составной» выводятся из наличия дочерних связей, а не хранятся отдельными изменяемыми полями.
8. Базовый продукт может состоять только из других базовых продуктов.
9. Личный продукт может состоять из базовых продуктов и личных продуктов того же владельца. Личный продукт другого пользователя нельзя просматривать или использовать как компонент.

Переходы состояния

• Продукт становится составным после добавления компонентов.

• При этом вручную заданные КБЖУ сохраняются, но перестают участвовать в расчёте.

• Если у составного продукта удалить все дочерние связи, он снова становится конечным и использует сохранённые ручные КБЖУ. Ручной общий выход очищается, эффективный выход равен 1.

Следствия для дневника и аналитики

Формулы и разделение массы всего блюда и съеденной порции описаны в правилах выхода готового блюда (раздел 4.2).

Поскольку показатели рассчитываются по актуальному графу при запросе, изменение конечного компонента или коэффициента выхода немедленно влияет на КБЖУ прямых и косвенных родительских продуктов, связанных записей дневника и КБЖУ-аналитику. Сервер проверяет правила доступности дочернего продукта до сохранения каждой связи состава.

4.2 Выход готового блюда

Назначение и допущения

Выход учитывает изменение массы при приготовлении. Можно задать выход каждого ингредиента в конкретном составе либо общий выход блюда. Отдельной сущности «блюдо» нет.

В MVP суммарные КБЖУ ингредиентов считаются сохраняющимися. Коэффициенты меняют концентрацию на 100 г, но не определяют потери отдельных нутриентов: слив вытопленного жира, удаление бульона и другие потери автоматически не моделируются.

Массы и доли

• Состав вводится либо граммами каждого ингредиента, либо массовыми долями в процентах.

• В режиме граммов сервер вычисляет w_i = m_i / sum(m_i); в режиме долей проверяет положительность и сумму ровно 100%. Массы и доли в одном запросе состава не смешиваются.

• Сохраняемая доля w_i описывает ингредиент **до приготовления на этом уровне состава**. Ингредиент уже может быть готовым продуктом со своим собственным составом.

• Массы ингредиентов, их сумма и масса всего готового блюда используются только как входные данные и не сохраняются. Масса хранится только в записи питания — обязательное положительное количество фактически съеденного в граммах.

• Вес всего блюда не подставляется вместо съеденного количества и не создаёт запись питания.

• При просмотре сохранённой карточки состав показывается долями, а не исходными граммами. Для нового ввода граммами пользователь задаёт массы заново; они не восстанавливаются из процентов и не подменяются условным замесом в 100 г.

Два режима выхода

Обозначения: k_i — необязательный коэффициент на связи с ингредиентом, manualYieldFactor — необязательный общий коэффициент в карточке, Y — эффективный выход блюда. Все заданные коэффициенты конечны и строго положительны. Значения меньше, равные и больше 1 допустимы.

Выход по ингредиентам

Если хотя бы одна связь имеет заданный k_i (в SQL — IS NOT NULL), выход блюда рассчитывается из состава:

effective_k_i = coalesce(k_i, 1)

Y = sum(w_i * effective_k_i)

• Для незаполненных связей принимается 1 только при расчёте; в БД остаётся NULL.

• Явное значение 1 отличается от NULL: оно тоже включает режим выхода по ингредиентам.

• k_i относится к обработке ингредиента в конкретном родительском блюде, а не меняет карточку ингредиента или его использование в других блюдах.

• Общий выход в интерфейсе только для чтения. Ручной общий коэффициент и ввод общего веса для его вычисления недоступны: это не дополнительный множитель.

• Вычисленный Y не сохраняется в карточке; пересчитывается из актуальных долей и связей.

Общий выход блюда

Если на всех связях k_i IS NULL:

Y = coalesce(manualYieldFactor, 1)

- Пользователь может непосредственно задать общий коэффициент, в том числе при вводе долей.
- В режиме граммов остаётся необязательный способ вычислить его по общему готовому весу: manualYieldFactor = M_output / sum(m_i). Сервер сохраняет только результат.
- В одном запросе задаётся либо общий коэффициент, либо готовый вес, но не оба сразу.
- При вводе долей нельзя вычислять выход только из веса готового блюда: исходная суммарная масса неизвестна. Не подставляем условные 100 г.
- Если настройка выхода отсутствует, Y = 1. Масса готового блюда не обязательна.

Хранение проверка и переключение режимов

- product_components хранит ссылки, исходную долю ingredient_share и nullable ingredient_yield_factor. products хранит nullable manual_yield_factor.
- Режим определяется наличием хотя бы одного заполненного коэффициента связи, отдельный изменяемый флаг режима не требуется.
- При выходе по ингредиентам manual_yield_factor должен быть NULL. Запрос, одновременно задающий ручной общий выход и выход на связи, отклоняется целиком.
- При переходе от общего выхода к выходу по ингредиентам прежний ручной выход очищается атомарно. После очистки последнего коэффициента связи используется явно заданный общий коэффициент или 1; старый ручной выход скрыто не восстанавливается.
- Изменение названия или иных полей вне состава/выхода не сбрасывает коэффициенты. Режим граммов/долей не является командой сменить режим выхода.
- Сохранение нового состава и настройки выхода атомарно; при изменении исходных долей выход по ингредиентам пересчитывается. В общем режиме существующая настройка сохраняется, пока пользователь явно не изменит/очистит её или не задаст новый готовый вес.
- После удаления всех связей продукт становится конечным, ручной общий выход очищается; для листа эффективный выход 1, применяются ручные КБЖУ без коррекции.
- Ошибки входных данных не приводят к частичному изменению карточки или состава.

Расчёт КБЖУ

Для каждого показателя составного продукта:

value_per_100g = sum(w_i * child_value_per_100g) / Y

meal_value = consumed_mass_g / 100 * value_per_100g

child_value_per_100g — актуальное КБЖУ дочерней карточки с уже учтённым её собственным выходом. Коэффициент на связи описывает дополнительную обработку ингредиента на текущем уровне. Если дополнительной обработки нет, он не задан или равен 1.

Коэффициент связи не умножает КБЖУ в числителе и не делит их повторно: его влияние на массу уже включено в Y. Показатели готового ингредиента нельзя повторно корректировать за то же приготовление. Вложенность рассчитывается рекурсивным SQL; общие ингредиенты учитываются по каждому пути, а не только один раз по ID.

Граммы по продуктовым лейблам

Распределяется масса съеденной готовой порции, не эквивалент исходного сырья. Вводим расчётную долю ингредиента в готовом составе q_i:

при выходе по ингредиентам: q_i = w_i * effective_k_i / Y

при общем выходе блюда: q_i = w_i

allocated_child_mass = allocated_parent_mass * q_i

- На каждом уровне сумма q_i равна 1 до численного округления. Вложенные составы раскрываются по тому же правилу; сумма выделенных граммов до учёта лейблов равна порции.
- В общем режиме отдельных измерений нет, поэтому сохраняем прежнее условное распределение по исходным долям. Общий коэффициент не пересчитывает порцию в сырьё.
- В режиме по ингредиентам готовые доли учитывают их разные изменения массы. Это расчёт по заданным коэффициентам, не обещание измеренной массы каждого компонента.
- Исходные доли w_i не перезаписываются готовыми q_i.
- Массы относятся к лейблам конечных продуктов; лейблы составных узлов игнорируются. Пересечения лейблов по-прежнему дают повторный вклад в разные столбцы.
- Изменение общего ручного выхода при неизменном составе меняет КБЖУ, но не q_i. Изменение выхода на связи меняет КБЖУ при изменении общего Y; распределение по лейблам может измениться даже при прежнем Y. Сохранённая масса приёма пищи не меняется.
- Нельзя получать КБЖУ простым умножением граммов по лейблам на исходные показатели: распределение готовой массы и подсчёт нутриентов используют разные множители.

Примеры

Числа условные, не нормативы приготовления.

- Бекон и картофель имеют исходные доли по 50%, коэффициенты связей 0,5 и 1,5. Y = 0,5 × 0,5 + 0,5 × 1,5 = 1. Готовые доли — 25% и 75%. Порция 200 г распределяется на 50 г и 150 г.
- При тех же долях задан только выход бекона 0,5, у картофеля NULL: Y = 0,75, готовые доли — 1/3 и 2/3. Отсутствующее значение остаётся NULL в БД.
- У всех связей NULL, общий выход 0,8, исходные доли 60% и 40%: порция 200 г распределяется на 120 г и 80 г, не превращается в 250 г сырья.
- У всех связей NULL, общий выход тоже NULL: Y = 1.

UX и проверки при реализации

• Коэффициенты необязательны и находятся в дополнительном свёрнутом блоке; обычное создание состава не требует настройки приготовления.

• В карточке видны источник общего выхода (по ингредиентам / общий / по умолчанию) и эффективное значение. Выход по ингредиентам нельзя редактировать как общий.

• Сохраняются различия NULL и 1, в том числе после повторного открытия и отправки формы.

• Проверяются смешанное заполнение связей, явная 1, отсутствие всех настроек, переходы между режимами и отклонение противоречивого запроса.

• Проверяются вложенные составы и общий ребёнок по нескольким путям; выход дочерней карточки и коэффициент связи описывают разные этапы, без двойного учёта.

• Проверяется, что при одинаковом Y, но разных коэффициентах связей меняются готовые доли, а при неизменных исходных КБЖУ суммарные КБЖУ блюда не меняются.

• Массы рецептуры и вычисленный общий выход по ингредиентам не сохраняются.

• Правила точности и округления — в точности чисел (раздел 7.3).

4.3 Единицы измерения

Базовое правило

Каноническая единица количества, хранения и расчётов в MVP — **грамм**. КБЖУ продукта задаются на 100 г, а запись дневника хранит итоговое количество только в граммах.

При расчёте выхода массы исходных ингредиентов и всего готового блюда передаются серверу в граммах, но не сохраняются: хранятся исходные массовые доли и заданные коэффициенты выхода на связях либо ручной общий выход. Расчётный общий выход из связей не сохраняется. Безразмерный коэффициент выхода не является коэффициентом конвертации миллилитров в граммы. Сначала ввод съеденного количества переводится в граммы доступной единицей, затем КБЖУ рассчитываются по карточке с учётом выхода. Сама масса съеденной порции на коэффициент выхода не делится при сохранении.

Справочник и конвертация

1. В MVP справочник единиц измерения содержит «грамм» и «миллилитр».
2. Таблица конвертации связывает конкретный продукт, единицу измерения и коэффициент перевода этой единицы в граммы.
3. Для введённого значения сервер применяет коэффициент и сохраняет результат в граммах.
4. Граммы доступны для продукта всегда. Иная единица доступна только при наличии для продукта соответствующей записи конвертации.
5. Личный продукт в MVP создаётся только с граммами; коэффициент для миллилитров для него не задаётся.

Развитие

Справочник и таблица конвертации намеренно рассчитаны на будущие единицы: стакан, яйцо, ложка, порция и другие. Их правила конвертации будут определены отдельно.

4.4 Лейблы продуктов и приёмов пищи

Продуктовые лейблы

Продуктовый лейбл описывает направленность конечного продукта. В MVP начальный набор:

• молочные продукты;

• мясо;

• рыба и морепродукты;

• яйца;

• крупы и зерновые;

• овощи и фрукты;

• бобовые;

• сладкое.

Правила

1. Продукт может иметь несколько пересекающихся лейблов.
2. Общие лейблы создаёт, редактирует и удаляет только Admin.
3. Обычный пользователь назначает существующие лейблы своим продуктам.
4. У конечного продукта лейблы участвуют в аналитике.
5. Если конечный продукт становится составным, его сохранённые лейблы исключаются из расчётов. При возврате к конечному состоянию они снова начинают учитываться.
6. При анализе составной продукт раскладывается до конечных компонентов; их масса распределяется рекурсивно из массы съеденной готовой порции. При выходе по ингредиентам используются готовые доли $w_i * \text{coalesce}(k_i, 1) / Y$, при общем выходе — исходные доли w_i. Лейблы составных узлов игнорируются. 200 г съеденного остаются 200 г до учёта пересечений лейблов, без пересчёта в сырьё. Это расчётное распределение, не измеренный вес каждого ингредиента; подробнее — в правилах выхода готового блюда (раздел 4.2).
7. Изменение продуктовых лейблов ретроспективно влияет на всю связанную аналитику.
8. При удалении общего продуктового лейбла удаляются и все его связи с продуктами; лейбл и связанные с ним показатели сразу исчезают из фильтра и аналитики.

Лейблы используются для фильтра каталога и столбцовой аналитики. В MVP фильтр выбирает один лейбл за раз. Лейблы не влияют на расчёт КБЖУ и не являются медицинской оценкой.

Лейблы приёмов пищи

В MVP доступны общие лейблы «завтрак», «обед», «ужин», «перекус».

1. У записи дневника может быть несколько лейблов приёма пищи.

2. Запись с несколькими лейблами учитывается в аналитике каждого из них.

3. Пользовательские лейблы приёмов пищи не входят в MVP.

4.5 Права доступа и мягкое удаление

Изоляция данных

Обычный пользователь работает только с собственными данными и общим базовым каталогом. Его личные продукты, составы, дневник, ориентиры и аналитика недоступны другим пользователям и Admin.

Мягкое удаление продуктов

Продукт удаляется мягко через признак isDeleted.

• Личный продукт может удалить только его владелец.

• Базовый продукт может удалить только Admin.

• Мягко удалённый продукт скрывается из актуального каталога и не доступен для новых записей дневника.

• Сам объект сохраняется в базе, поэтому существующие связи и расчёты не теряют исходный продукт.

• При любом режиме удаления продукта, включая каскадный, связанные записи дневника сохраняются и продолжают учитываться в исторической аналитике. Удаление карточки продукта или зависимого состава не удаляет факты питания.

Режимы удаления

При удалении продукта пользователь выбирает один из режимов.

1. **Сохранить в составах.** Продукт остаётся компонентом существующих составов и продолжает участвовать в их расчёте, но не может быть выбран для нового добавления.

2. **Каскадно удалить зависимые составы.** Вместе с продуктом мягко удаляются все составные продукты, которые прямо или косвенно от него зависят. Дочерние компоненты удаляемого продукта не удаляются.

Перед каскадным удалением интерфейс показывает список затрагиваемых составных продуктов и запрашивает подтверждение.

Если Admin удаляет базовый продукт и среди зависимых составов есть личные продукты других пользователей, каскадное удаление недоступно. В таком случае разрешён только режим «сохранить в составах»: это исключает скрытое изменение личных данных и не раскрывает их администратору.

4.6 Принципы расчётов и хранения

Нормализованные первичные данные

Сервер хранит только данные, необходимые для воспроизведения результата: продукты, связи их состава с исходными массовыми долями и необязательными коэффициентами выхода ингредиентов, необязательный ручной коэффициент выхода блюда, продуктовые лейблы, записи дневника, лейблы приёмов пищи, профиль и ориентиры пользователя.

Доли ингредиентов сервер вычисляет из масс либо принимает после проверки в режиме ввода долей. Коэффициенты связей необязательны. Если задан хотя бы один, выход блюда вычисляется при запросе как сумма долей, умноженных на выход ингредиентов; для незаполненных связей в расчёте принимается 1. Расчётный выход отдельно не сохраняется. Если все коэффициенты связей отсутствуют, используется ручной выход карточки или 1. Ручной выход можно задать непосредственно или вычислить из масс на сервере. Массы ингредиентов, их сумма и масса готового блюда не сохраняются. Масса как количество хранится только в приёме пищи.

Готовые итоги КБЖУ, распределения, графики и аналитические сводки отдельно не сохраняются.

Расчёт в моменте

1. Сервер вычисляет КБЖУ продуктов, дневника и аналитики при запросе.
2. Изменение КБЖУ конечного продукта пересчитывает показатели всех его прямых и косвенных родителей.
3. Изменение состава, коэффициента выхода, продуктовых лейблов или личных ориентиров пользователя ретроспективно влияет на соответствующие показатели прошлых периодов. Съеденные граммы не меняются. Ручной общий выход не меняет распределение по лейблам при неизменном составе; выход на связях может менять расчётные готовые доли и лейблы.
4. История личных ориентиров не ведётся: прошлые периоды показываются относительно текущих ориентиров профиля.
5. Клиент не является источником бизнес-логики или окончательных расчётов. Первая реализация держит минимум данных в памяти; полноценный кэш отложен после MVP.
6. Расчёт состава и КБЖУ выполняется рекурсивным SQL в PostgreSQL через Spring JDBC, без постоянного хранения результатов. Подробности — в архитектуре (раздел 7.1).

Запись дневника

Запись хранит ссылку на продукт, дату, время, количество в граммах и лейблы приёма пищи. Она не хранит единицу пользовательского ввода, снимок КБЖУ или предварительно посчитанную аналитику.

Количество в записи означает обязательную массу фактически съеденного продукта. Масса всего готового блюда — необязательный ввод при настройке карточки, а не сохраняемое поле. Сервер учитывает коэффициент выхода при расчёте КБЖУ, не

переписывая массу съеденной порции. Формулы и допущения — в правилах выхода готового блюда (раздел 4.2).

4.7 Стартовый базовый каталог

Объём и наполнение

В MVP база данных первично заполняется миграцией: около 50 распространённых продуктов. Стартовый набор может включать конечные и действительно нужные составные продукты.

Для каждой записи миграция задаёт необходимые данные: название, КБЖУ, продуктовые лейблы и, когда применимо, коэффициенты конвертации для миллилитров. Для составного продукта миграция дополнительно сохраняет валидные дочерние связи с положительными массовыми долями, в сумме равными 100%, без циклов. Можно задать коэффициенты выхода на связях либо общий ручной выход, но не оба варианта одновременно. При отсутствии настроек выход равен 1. Расчётный общий выход из связей и массы ингредиентов/блюда в базу не сохраняются. Исходные массы могут использоваться при подготовке долей.

Источники

Значения КБЖУ берутся из открытых источников. Они не отображаются в пользовательском интерфейсе; в миграции остаются комментарии о происхождении соответствующих данных.

Управление

После первичного заполнения базовый каталог и общий набор продуктовых лейблов редактирует только Admin через мобильное приложение.

5 Нефункциональные требования

Показатели ниже задают условия приёмки учебного MVP. Испытания выполняются после реализации; наличие требования не подтверждает его выполнение.

5.1 Общие положения

- Нагрузка и ресурсы для проверки задаются явно; не обещаем неограниченную глубину графа, число пользователей или доступность уровня промышленного кластера.
- Контроль доступа, запрет циклов и атомарность обязательны даже при одном Admin.
- Не добавляем защиту от перезаписи устаревшей формой, офлайн-запись или полный кэш.
- Точность и округление определены в отдельной политике (раздел 7.3).
- Целевое решение остаётся на одном VPS, без высокой доступности; потеря VPS покрывается резервной копией вне этого VPS и процедурой восстановления, не автоматическим failover.

5.2 Производительность и нагрузка

Проверочный профиль P1

Это проектный профиль приёмки, не установленный запрет на больший объём данных. Стартовые около 50 продуктов не заменяют нагрузочный набор.

- 100 зарегистрированных пользователей, 10 одновременно активных сессий.
- 5 000 базовых продуктов, по 500 личных продуктов и 3 000 записей питания на аккаунт. Всего 55 000 продуктов и 300 000 записей; данные синтетические, не персональные.
- 20% продуктов составные; максимальная глубина проверочного графа — 8 связей, до 20 прямых ингредиентов, до 300 разных достижимых узлов и до 5 000 путей к листьям на проверяемый корень. Эти границы выполняются одновременно. Есть общие ингредиенты по нескольким путям, мягко удалённые компоненты, оба режима выхода и лейблы с пересечениями.
- В выбранном для месячной аналитики месяце — 300 записей на тестируемый аккаунт.
- Эталонный стенд: суммарно для Calorica 2 vCPU, 4 ГиБ RAM, SSD; без конкурирующей нагрузки других приложений. На общем VPS ресурсы необходимо подтвердить отдельно; неизвестные характеристики текущего хоста не считаются соответствующими автоматически.
- Измерение API на входе HTTPS со стороны нагрузочного клиента, RTT до сервера ≤ 50 мс. Время включает авторизацию, SQL и сериализацию, но не рендер Android.
- 2 минуты прогрева и 15 минут измерения с открытой интенсивностью 5 запросов/с, распределённых между 10 сессиями: поиск 35%, карточка 20%, дневник 15%, аналитика 15%, запись питания 10%, сохранение состава 5%. На каждую группу — минимум 100 измерений. Неотправленные из-за перегрузки запросы учитываются как сбой, а не пропускаются.
- Результат: версия кода, конфигурация стенда, генератор/seed данных, размеры графов, p50/p95/p99 по группам, ошибки, таймауты и фактическая интенсивность.

Требования

NFR-PERF-01. Поиск и чтение карточки: p95 ≤ 1 с на P1

Проверка. Нагрузочный прогон, раздельная статистика двух операций

NFR-PERF-02. Чтение дневника и сохранение питания/состава: p95 ≤ 2 с на P1

Проверка. Отдельные p95; сохранение включает commit

NFR-PERF-03. Аналитика календарного месяца: p95 ≤ 3 с на P1

Проверка. Проверка результата против контрольных сумм и измерение полного ответа

NFR-PERF-04. Доля неожиданных 5xx, таймаутов и пропущенных отправок < 1% на P1; неожиданные отказы валидным запросам также считаются сбоями

Проверка. Нагрузочный отчёт; намеренно невалидные запросы проверяются отдельно

NFR-PERF-05. Списки выдаются страницами, по умолчанию 30, максимум 100 элементов; порядок стабилен при неизменных данных

Проверка. Граничные API-тесты, отсутствие повторов/пропусков при последовательном чтении

NFR-PERF-06. Ни один расчёт или ожидание блокировки не занимает ресурсы бесконечно: серверный бюджет операции ≤ 10 с

Проверка. Тест тяжёлого графа/занятой блокировки; отмена SQL и откат незавершённой операции; таймаут не возвращает частичный успех

NFR-PERF-07. На устройстве 4 ГиБ RAM, 4 ядра, API 26+, release-сборка: первый интерактивный экран ≤ 3 с в 9 из 10 холодных запусков; индикатор запроса появляется ≤ 300 мс

Проверка. Отдельный инструментальный прогон; сеть не задерживает показ оболочки/загрузки, характеристики устройства записываются

Вне P1 корректность данных обязательна, но указанные времена не гарантируются. При исчерпании бюджета показывается понятная ошибка, а не обрезанный состав или неполная аналитика. Жёсткие продуктовые лимиты глубины, количества компонентов и максимальных чисел не вводятся этим документом: их обоснование — задача проектирования до реализации схемы/API. Ограничения должны быть явными, без скрытого усечения.

Рекурсивный SQL раскрывает пути, поэтому число продуктов само по себе недостаточно для оценки нагрузки. Отдельный стресс-сценарий многократно общих подграфов обязателен. Нельзя достигать целевого времени за счёт постоянного хранения КБЖУ или аналитики.

5.3 Надёжность и эксплуатация

Числовые показатели ниже — цели учебного MVP. Их достижение проверяется после развёртывания.

NFR-REL-01. Запись продукта, состава и его настройки выхода атомарна; ответ об успехе отправляется после commit

Проверка. Принудительная ошибка посередине операции: либо все изменения, либо ни одного

NFR-REL-02. Подтверждённые записи переживают перезапуск приложения/контейнера/БД при сохранном диске; удаление продукта не удаляет историю

Проверка. Перезапуск и сверка ID, количества, связей и истории; оба режима мягкого удаления

NFR-REL-03. Потеря сети не выдаётся за пустой дневник или нулевую аналитику; ввод сохраняется в текущей форме, пока жив её экран; автоматической офлайн-записи нет

Проверка. Отключение сети до и во время запроса; понятная ошибка и возможность повторной загрузки

NFR-REL-04. При потере ответа на изменение клиент не утверждает, что операция не выполнена, и не повторяет неидемпотентную запись автоматически

Проверка. Разрыв после commit: сообщение «Не удалось подтвердить сохранение», сверка после загрузки; двойное нажатие во время запроса не отправляет второй запрос

NFR-REL-05. Доступность API ≥ 99% за 30 дней пилотной эксплуатации

Проверка. Внешняя проверка readiness каждую минуту, включая БД; отношение успешных проверок ко всем запланированным. Деплой и пропуски мониторинга не исключаются; до 30 дней публикуется фактический интервал без заявления о месячном результате

NFR-REL-06. Резервная копия БД минимум раз в 24 ч и перед миграциями; последние 7 ежедневных копий локально и 14 вне VPS

Проверка. Проверка расписания, времени успешных копий, контрольных сумм и наличия внешней копии; доступ ограничен, внешняя копия зашифрована

NFR-REL-07. Целевая потеря данных при аварии VPS — не более 24 ч (RPO), восстановление API — до 4 ч с момента обнаружения аварии (RTO)

Проверка. Учебное восстановление внешней копии на чистом стенде: фиксируются возраст копии, начало и завершение работ, контрольные данные и readiness

NFR-REL-08. Непрерывная недоступность более 5 минут или возраст последней успешной внешней копии более 24 ч вызывает уведомление ответственному

Проверка. Инъекция отказов, проверка доставки; конкретный канал выбирается при настройке инфраструктуры

NFR-REL-09. Деплой только проверенного digest, последовательно; ожидаемый перерыв обслуживания при штатном обновлении ≤ 5 минут

Проверка. Обновление тестового стенда, пробы готовности и журнал времени; при ошибке возвращается предыдущий совместимый образ, БД автоматически не откатывается

NFR-REL-10. Граф и ограничения доступа остаются корректны при конкурентных запросах, включая добавление компонента одновременно с его удалением

Проверка. Транзакционные интеграционные тесты с синхронизацией запросов, не только последовательные тесты

NFR-OPS-01. Миграции проверяются на пустой БД и на предыдущей версии; старый сервер совместим со схемой в окне отката

Проверка. CI и тест запуска предыдущего образа после миграции; разрушительные изменения — поэтапно

NFR-OPS-02. Android и сервер выпускаются независимо; документационные изменения не запускают их сборки/релизы

Проверка. Проверка четырёх наборов изменений: Android, сервер, обе части, только docs; PR не имеет доступа к production-секретам

NFR-OPS-03. Диагностика содержит correlation ID, тип операции, статус и длительность; нет паролей, токенов, тел запросов питания и email

Проверка. Проверка логов успешных/ошибочных запросов; технические логи хранятся не более 14 дней с ограничением объёма

NFR-OPS-04. Репозиторий содержит воспроизводимые инструкции запуска, миграций, деплоя, отката приложения и восстановления БД

Проверка. Другой участник выполняет инструкции на чистом стенде; секреты передаются отдельно

Резервная копия на том же диске не закрывает отказ VPS. До начала работы с реальными данными необходимо выбрать внешнее хранилище и ответственного за уведомления; изменения инфраструктуры согласуются отдельно. При просрочке копии RPO считается нарушенным, а не формально выполненным расписанием.

99% — цель пилота, не договорной SLA и не высокая доступность. При использовании общего VPS влияние соседнего приложения учитывается в реальной доступности.

Механизм копирования должен давать согласованное состояние БД и проверяемое восстановление; возможная основа — pg_dump/pg_restore [1]. Перед восстановлением production требуется отдельное разрешение: восстановление старой копии может потерять более новые данные. При приёмке используем изолированный стенд.

5.4 Безопасность и изоляция данных

Требования проверяются на двух обычных аккаунтах и Admin. Отсутствие кнопки в UI не является доказательством защиты. Проверки выполняются прямыми запросами к API.

NFR-SEC-01. Любое чтение/изменение личных данных проверяет владельца на сервере; Admin не читает чужой дневник, профиль и продукты

Проверка. Подмена ID в карточке, составе, дневнике, профиле, поиске и аналитике; ответ не содержит чужих данных

NFR-SEC-02. Регистрация выдаёт только обычную роль; роль и owner ID из тела запроса не позволяют повысить доступ

Проверка. Попытки mass assignment; невозможность изменения базового каталога обычным пользователем

NFR-SEC-03. Внешнее API только HTTPS; БД недоступна из интернета; секреты отсутствуют в Git и APK

Проверка. Проверка конфигурации портов/TLS, репозитория и сборки; соединение с БД извне отклоняется

NFR-SEC-04. Пароли только в виде Argon2id-хешей с индивидуальной солью, не в открытом/обратимо зашифрованном виде

Проверка. Проверка БД и конфигурации encoder; параметры не ниже принятой OWASP-базы и замер на сервере

NFR-SEC-05. Access JWT — 15 минут; абсолютный срок сессии 30 дней; refresh ротируется атомарно, в БД только хеши

Проверка. Истечение сроков с управляемыми часами, повторный refresh, одновременное обновление и отзыв сессии

NFR-SEC-06. После успешного logout сервер отклоняет следующие запросы с токенами этой сессии; другие сессии сохраняются

Проверка. Запрос старым access/refresh после logout, повторный вход; незавершённый до logout запрос не считается новым

NFR-SEC-07. Refresh защищён Android Keystore и исключён из backup; выход/смена аккаунта очищает пользовательские данные клиента

Проверка. Проверка хранения и резервного копирования, сценарий A → logout → B без отображения данных A

NFR-SEC-08. Ограничены попытки входа/регистрации/refresh; сообщение о неверном входе не различает отсутствующий email и неверный пароль

Проверка. Для входа: после 10 неудач за 15 мин на сочетание IP+email следующие попытки ограничены до конца окна; также 100 попыток/IP за 15 мин. Регистрация: 5/IP/час, refresh: 60/сессию/мин; 429 и Retry-After. Значения конфигурируемы, без бессрочной блокировки аккаунта

NFR-SEC-09. SQL параметризован; сервер проверяет диапазоны, суммы долей, числа, ссылки и отсутствие циклов независимо от клиента

Проверка. Невалидные JSON, SQL-метасимволы, NaN/Infinity, чужие связи и циклы не повреждают данные; внутренние SQL/stack trace не выдаются клиенту

NFR-SEC-10. При запрете каскадного удаления базового продукта Admin не получает названий или владельцев чужих составов

Проверка. Ответ содержит только основание недоступности режима, без списка чужих сущностей

Сроки токенов и rate limits — проектные значения по умолчанию. Ограничение по IP должно учитывать только доверенный reverse proxy, не произвольный X-Forwarded-For. До реализации выбирается единый механизм ограничения, не обходящийся перезапуском отдельного обработчика или сменой его экземпляра.

Источники технических правил и подробности: политика сессий (раздел 7.2), OWASP Password Storage [2], OWASP OAuth2 [3]. Это инженерные требования, не заявление о юридической сертификации или соответствии законодательству о персональных данных. Правовые условия публичного запуска проверяются отдельно.

5.5 Совместимость и удобство

NFR-UX-01. Клиент MVP — русскоязычное Android-приложение, Android 8.0/API 26 и выше; отдельные web/iOS-клиенты не входят в объём

Проверка. Установка release APK и основные сценарии на API 26, одном промежуточном API и актуальном стабильном API на момент сдачи; фактические версии записаны в протоколе

NFR-UX-02. Основной сценарий рассчитан на смартфон в портретной ориентации, ширина 360–480 dp; большой экран может использовать одноколоночный интерфейс

Проверка. Проверка крайних размеров, клавиатуры, системных отступов; все действия достижимы, текст не закрывает ввод. Отдельный планшетный/ландшафтный дизайн не требуется

NFR-UX-03. При масштабе шрифта 100%, 150% и 200% основные формы остаются работоспособными; прокрутка допустима

Проверка. Регистрация, карточка, дневник, профиль и аналитика: нет скрытых обязательных полей или недостижимого сохранения

NFR-UX-04. Интерактивные цели не меньше 48×48 dp; иконки-действия имеют понятные accessibility-названия; ошибки не передаются только цветом

Проверка. Проверка семантики и размеров, проход основных сценариев с TalkBack

NFR-UX-05. Контраст обычного текста ≥ 4,5:1, крупного ≥ 3:1; графики имеют числовые подписи/доступную текстовую сводку

Проверка. Проверка выбранных цветов и чтения данных без различения цветов; декоративные элементы не засоряют TalkBack

NFR-UX-06. Из открытого дневника добавление существующего продукта проходит без обязательного заполнения профиля или выхода блюда

Проверка. Поиск/выбор → количество и лейблы → сохранение; дата/время предзаполнены, дополнительные настройки не блокируют путь

NFR-UX-07. У каждого загружаемого экрана различимы загрузка, данные, пустое состояние и ошибка; ошибка ввода указывает поле и способ исправления

Проверка. Пустой аккаунт, неверный ввод и недоступный сервер; ошибка не стирает остальные поля текущей формы

NFR-UX-08. Момент хранится в UTC, календарная группировка использует переданный IANA-пояс; смена пояса не переписывает запись

Проверка. Проверка UTC, Europe/Moscow и зоны с DST на границе дня/месяца и переходе времени; выбранные периоды и делитель среднего соответствуют локальному календарю

NFR-UX-09. Десятичные вводы поддерживают точку и запятую как разделитель, без неоднозначных разделителей тысяч; значения не проходят через Float/Double

Проверка. Одинаковый результат для 12,5 и 12.5; ошибки для неоднозначного ввода, round-trip точных долей и NULL/1

NFR-UX-10. Показатели следуют правилам точности; округление подписей не меняет сохранённые значения и расчёт итога

Проверка. Контрольные примеры из политики чисел, редактирование без изменения исходного значения

API 26 соответствует текущему minSdk проекта. Версию target/compile SDK определяет сборка; это не обещание поддержки всех будущих Android без проверки. Работа без сети ограничена уже показанными данными в памяти; после завершения процесса офлайн-доступ и восстановление незавершённой формы не гарантируются.

Размеры целей и контраст основаны на рекомендациях Android по доступности [4]. Масштабы и размеры экранов — наш проверочный набор. Формулы и decimal-политика: точность чисел (раздел 7.3), UTC и часовые пояса (раздел 7.2).

6 Бизнес процессы

Участники начало и результат

• Основной участник — пользователь, который хочет учитывать питание и видеть рацион.

• В целевом процессе сервер рассчитывает показатели; Admin обслуживает базовый каталог.

• Начало — пользователь решил зафиксировать факт употребления продукта.

• Результат — запись питания и возможность увидеть её вклад в показатели периода.

As is ручной учёт

1. Пользователь определяет продукт и съеденное количество.
2. Ищет сведения о КБЖУ на упаковке или в доступном справочнике.
3. Пересчитывает показатели на съеденное количество; для блюда суммирует ингредиенты.
4. Записывает дату, время, количество и рассчитанные значения на бумаге/в таблице.
5. Для анализа собирает записи периода, суммирует и строит сравнения вручную.
6. При исправлении исходных сведений повторяет зависимые расчёты самостоятельно.

Затруднения: повторяющиеся вычисления, затраты времени на структурирование данных, ошибки переноса и отсутствие готовой аналитики. Это исходная гипотеза проекта, не количественно подтверждённое исследование пользователей.

To be добавление питания

1. Авторизованный пользователь открывает дневник; выбрана сегодняшняя локальная дата.
2. Находит продукт по названию/лейблу в базовом или личном каталоге.
3. Если подходящей карточки нет, создаёт личный продукт и возвращается к добавлению.
4. Вводит съеденное количество в доступной единице, выбирает один или несколько лейблов приёма пищи; при необходимости меняет дату и время.
5. Сервер проверяет доступность продукта и входные данные, переводит количество в граммы и сохраняет запись атомарно. КБЖУ в запись не копируются.
6. После подтверждения сервером клиент показывает обновлённый дневник.
7. В «Анализе» пользователь выбирает дату и день/неделю/месяц. Сервер рассчитывает актуальные показатели, клиент отображает их; дальнейшие решения принимает пользователь.

Подпроцесс составной продукт

1. Выбрать ингредиенты из доступного каталога; ингредиент тоже может иметь состав.
2. Выбрать ввод граммами или исходными долями. Сервер выводит/проверяет сумму 100%.
3. Необязательно задать выход: коэффициенты на связях либо общий коэффициент. При наличии хотя бы одного коэффициента связи общий выход вычисляется; иначе применяется ручной общий выход или 1.
4. Сервер под блокировкой владельца проверяет отсутствие цикла и сохраняет ссылки, доли и заданные коэффициенты, но не массы рецептуры.
5. Сохранённый состав отображается долями. При запросе КБЖУ вычисляются по текущим дочерним продуктам. Изменения отражаются и в уже существующей истории питания.

Альтернативные ветви и ошибки

• Не заполнены ориентиры: питание и аналитика доступны, радар не рисует целевую точку на соответствующей оси. Регистрация не требует ориентиров.

• Сеть отсутствует/сервер недоступен: нет сообщения об успешном сохранении и офлайн-очереди. При неизвестном результате запроса сначала проверяется актуальный дневник.

• Неверная масса, сумма долей или цикл: вся операция отклоняется, форма показывает причину.

• Продукт удалён до добавления: новое добавление запрещено; пользователь обновляет выбор.

• Удаление используемой карточки: сохраняются записи питания. Для состава выбирается сохранение компонента в расчёте или разрешённое каскадное мягкое удаление родителей.

• Admin не может каскадно затронуть чужие личные составы и не видит их содержимое.

Что меняется

Приложение автоматизирует вычисления, хранение и сводки, но не определяет факт еды за пользователя, не распознаёт фото, не даёт медицинских рекомендаций и не обещает точность выше исходных данных. Текущие КБЖУ могут ретроспективно менять аналитику — это согласованная модель, а не неизменяемый журнал нутриентов.

Связанные документы: дневник (раздел 3.3), каталог (раздел 3.2), аналитика (раздел 3.4), выход блюда (раздел 4.2), мягкое удаление (раздел 4.5).

7 Технические ограничения

7.1 Архитектура

Компоненты и границы

- Android: существующий Kotlin/Compose-каркас, интерфейс, состояние форм и запросы.
- Бэкенд: Kotlin + Spring Boot, модульный монолит, одно серверное приложение.
- PostgreSQL: одна база Calorica, нормализованные данные, рекурсивный SQL для расчётов.
- REST API, JSON, контракт OpenAPI. Бизнес-правила не дублируются в Android.
- Один репозиторий: Android в существующем app/, сервер в будущем backend/ с независимой Gradle-сборкой. Документация общая, версии и выпуски независимые.
- На бэкенде один Gradle-модуль, предметные модули разделены пакетами: accounts, profile, catalog, diary, analytics.
- Внутри модуля разделены API, сценарии приложения, домен и хранение. Сценарии управляют правами и транзакциями; другие модули используют операции каталога, а не меняют его таблицы напрямую.
- Доступ к данным: Spring JDBC и явный SQL, без Hibernate/JPA. Расчётный SQL является общей реализацией доменных формул, не копируется в каждый endpoint. Kotlin координирует вызовы, проверяет входные данные и права.

Продукты и граф

- products: базовые и личные продукты вместе; owner_id IS NULL — базовый, иначе указан владелец. Поля включают название, ручные КБЖУ на 100 г, необязательный ручной коэффициент выхода и is_deleted.
- product_components: связи parent_product_id → child_product_id, исходная массовая доля и необязательный коэффициент выхода ингредиента (NULL отличается от 1). Это рёбра графа, не отдельные карточки ингредиентов.
- При наличии коэффициента хотя бы на одной связи выход родителя вычисляется как sum(share * coalesce(ingredient_yield_factor, 1)), ручной выход отсутствует. Иначе используется ручной выход карточки или 1. Вычисленный выход не сохраняется.
- Наличие исходящих связей определяет составной продукт; отдельный флаг типа не нужен.
- Массы рецептуры не сохраняются. Масса съеденного хранится в записи питания.
- Лейблы и конвертации единиц — отдельные связанные таблицы.
- Базовый граф не ссылается на личные продукты; личный — только на свои и базовые.

Расчёт при чтении

- Рекурсивный SELECT (WITH RECURSIVE) раскрывает выбранные продукты до листьев.

• Множитель КБЖУ при переходе к ребёнку: предыдущий множитель × доля / выход родителя. Начальный множитель равен 1; суммируются показатели листьев с этими множителями.

• Для граммов по лейблам в режиме выхода по ингредиентам используется готовая доля share * coalesce(ingredient_yield_factor, 1) / parent_yield; в общем режиме — исходная доля. Сумма распределённых граммов сохраняется, пересчёта в сырьё нет.

• Общий ингредиент учитывается по каждому пути: нельзя удалять вклады через DISTINCT.

• Мягко удалённые компоненты сохраняют участие в существующих составах и истории.

• Постоянные итоги КБЖУ, материализованная аналитика и межзапросный кэш расчётов не нужны.

• Один SQL-запрос читает согласованный снимок. Если ответ требует нескольких запросов, они должны читать единый снимок в read-only транзакции, например REPEATABLE READ.

• Защитное обнаружение цикла при чтении должно возвращать ошибку целостности, а не молча выдавать частичный результат. Основная проверка — при записи.

• Рекурсивное раскрытие путей не гарантирует O(V + E): нагрузку проверяем отдельно на глубоких составах с общими компонентами. Конкретные лимиты пока не согласованы. Профиль P1 (раздел 5.2) задаёт условия испытаний, но не жёсткие ограничения продукта.

Конкурентные изменения

• Транзакционная advisory-блокировка по владельцу; отдельный ключ для базового каталога.

• Блокировка берётся до чтения для проверки состава и удерживается до завершения сохранения. Для таких изменений используем READ COMMITTED и читаем граф после получения блокировки. Все пути изменения состава соблюдают один протокол.

• Глобальной блокировки графа и блокировок отдельных узлов для проверки циклов нет.

• Состав и коэффициент сохраняются атомарно. Запрет циклов и проверка доступа обязательны.

• Защита от перезаписи устаревшей формой отдельно не реализуется, см. политику редактирования (раздел 7.2).

• Открытый технический вопрос: протокол гонок между добавлением базового ингредиента и его удалением, а также между каскадным удалением и созданием зависимостей. Блокировки разных владельцев сами по себе этот вопрос не закрывают.

Миграции CI CD и размещение

• Liquibase, рукописные SQL-миграции. Применённые файлы не меняются.

• Миграции создают схему и начальные данные: около 50 продуктов, лейблы, единицы.

• CI проверяет создание БД с нуля и обновление с предыдущей версии.

- Android и сервер имеют независимые workflows проверок и выпуска. Фильтры учитывают код, сборочную конфигурацию и инфраструктуру соответствующего компонента.
- PR — проверки затронутых частей; main — после успешных проверок автоматический выпуск затронутых частей. Документация не запускает тяжёлые сборки и релизы.
- Android: подписанный APK и GitHub Release; публикация в Google Play не согласована.
- Сервер: Docker-образ в GHCR, деплой точного digest, миграции и проверка готовности.
- Версии независимы; теги предлагается разделить на android-v... и backend-v.... Повторный запуск не должен перезаписывать существующий релиз другой сборкой.
- Обязательный статус PR завершается успешно и для документационных изменений, без запуска Android/JVM-инструментов. Изменение workflow проверяет сам workflow, но не требует самостоятельного релиза приложения.
- Общий API-контракт требует проверки совместимости, не обязательного выпуска обеих частей.
- Размещение предварительно на VPS Yarumo: отдельный Compose-проект, контейнеры сервера и PostgreSQL, сеть, тома, секреты и резервные копии; отдельный API-поддомен за существующим Nginx. Ресурсы проверяются перед размещением.
- Конфигурация хоста вынесена из кода; перенос на отдельный VPS не меняет доменную логику.
- Деплои сервера последовательные. При неудаче возвращаем предыдущий совместимый образ, миграции БД автоматически не откатываем. Изменения схемы поэтапные и совместимые с предыдущим сервером; API совместим с установленными клиентами.
- Цели хранения бэкапов, RPO/RTO и проверка восстановления заданы в требованиях надёжности (раздел 5.3). Адрес поддомена, ресурсы, версии зависимостей, внешнее хранилище и конкретная инструкция восстановления определяются перед реализацией инфраструктуры. Существующие workflows Calorica ещё не реализуют эту целевую схему.

7.2 Сессии время редактирование и кэш

Авторизация выбранные технические значения по умолчанию

Владелец поручил выбрать стандартное решение. Используем Spring Security, короткоживущий access JWT и случайный непрозрачный refresh token. Это собственный вход по email/паролю, не реализация OAuth password grant.

- Access token: 15 минут, передача только по HTTPS в Authorization: Bearer. Проверяются подпись, разрешённый алгоритм, issuer, audience, срок и идентификатор сессии.
- Сессия и refresh token: абсолютный срок 30 дней от входа, без бесконечного продления ротацией. Значения 15 минут и 30 дней — наш технический выбор, не универсальный стандарт.

- Refresh token ротируется при каждом обновлении; в БД хранятся только его хеш, принадлежность сессии, срок и состояние использования/отзыва. Использованные хеши сохраняются до истечения сессии для обнаружения повторного применения.
- Ротация атомарная. Повторное применение использованного refresh token отзывает соответствующую сессию. Android выполняет только одно обновление одновременно; при неоднозначном сетевом сбое обновления может потребоваться повторный вход.
- Выход отзывает текущую серверную сессию и удаляет локальные токены. Сервер проверяет активность сессии при защищённых запросах, поэтому access token также перестаёт приниматься после отзыва. Другие устройства автоматически не разлогиниваются.
- Права берутся из актуальных серверных данных, не из доверенного клиентского поля. Admin не имеет доступа к чужим личным данным.
- Пароли хешируются Argon2id с индивидуальной солью через готовую библиотеку. Параметры не ниже актуального минимума OWASP, проверяются на целевом сервере.
- Ограничиваем частоту регистрации, входа и refresh; не логируем пароли и токены.
- В Android access token держится в памяти; refresh token хранится зашифрованным ключом Android Keystore, вне резервного копирования. Это хранение сессии, не кэш питания.
- Google, восстановление и смена пароля по-прежнему вне MVP.

Основания: OWASP — ротация refresh tokens [3], OWASP — хранение паролей [2].

Дата и часовой пояс

- Моменты времени хранятся как UTC: PostgreSQL `timestamptz`, Kotlin `Instant`, API — ISO 8601 с `Z`. Исходный часовой пояс не является частью `timestamptz`.
- Android показывает момент в текущем часовом поясе устройства и преобразует выбранные локальные дату/время в UTC при записи. По умолчанию используется текущий момент.
- Для дневника и аналитики клиент передаёт выбранную календарную дату и IANA zone ID (например, `Europe/Moscow`). Сервер определяет локальные календарные границы, переводит их в UTC и фильтрует диапазоном `[начало, конец)`.
- Календарная дата выбора — не UTC-момент. Нельзя превратить локальный день в день UTC или считать сутки всегда равными 24 часам: учитываются правила часового пояса.
- Группировка по дням выполняется сервером в том же часовом поясе. Неделя — пн–вс, месяц — календарный; знаменатель среднего — число календарных дней, включая пустые.
- При смене часового пояса локальное время и иногда календарный день старой записи меняются; запись UTC не переписывается. Аналитика использует новую локальную группировку.
- Несуществующее локальное время при переводе часов не принимается молча; для неоднозначного времени клиент должен определить конкретное смещение/момент.

Основание: PostgreSQL — дата и время [5].

Конфликты редактирования

• В MVP предполагается один Admin; пользователи не редактируют чужие продукты.

• По решению владельца не добавляем optimistic locking, версии карточек, If-Match и интерфейс разрешения конфликтов. Последнее успешно сохранённое изменение побеждает.

• Конфликты не являются технически невозможными: один аккаунт может открыть старую форму на другом устройстве. Риск перезаписи принимается для MVP, запрета нескольких устройств или сессий не вводим.

• Это не отменяет транзакции, блокировку графа по владельцу, запрет циклов, проверку доступа, суммы долей и валидности каждой операции.

Минимальный кэш первой реализации

• Данные текущих экранов можно удерживать в памяти процесса; источником истины остаётся API.

• В первой реализации не строим Room-зеркало каталога/дневника, постоянный офлайн-кэш, фоновую синхронизацию или очередь изменений.

• После изменения обновляем затронутые данные с сервера. При повторном открытии экрана запрашиваем актуальные данные; хранимые в памяти значения не обещаются как актуальные.

• После завершения процесса офлайн-доступ к данным не гарантируется. Ошибка загрузки не подменяется пустым дневником или нулевой аналитикой.

• При выходе или смене аккаунта очищаем все пользовательские данные в памяти.

• Полноценное покрытие кэшем — отдельная задача после MVP: определить срок актуальности, инвалидацию, обновление зависимых расчётов и изоляцию аккаунтов. Это не разрешает офлайн-запись автоматически; она остаётся отдельным отложенным решением.

Выход при вводе долями

В обоих режимах ввода состава доступны необязательные коэффициенты на связях. Если хотя бы один задан, общий выход вычисляется по исходным долям; остальные коэффициенты считаются равными 1. Ручной общий выход при этом недоступен.

Если все коэффициенты связей отсутствуют, можно задать общий коэффициент напрямую либо оставить выход по умолчанию 1. В режиме граммов его также можно вычислить по готовому весу, не сохраняя массы. Процентов и готового веса без исходной суммы масс недостаточно; условные 100 г не подставляются. Переключение к граммам требует нового ввода масс. Правила переключения выхода и формулы — в доменном документе (раздел 4.2).

7.3 Точность чисел

Исследование публичных источников: 28 сентября 2026 года. Публичные примеры не устанавливают внутреннюю схему хранения данных конкурентов.

Что удалось подтвердить

• FatSecret Food API [6] описывает количество и КБЖУ как Decimal. Примеры ответов содержат массу 28.350, белки 29.55, жиры 7.72 и целые калории. Это формат конкретных примеров, не доказательство максимально допустимой точности или схемы БД FatSecret.

• MyFitnessPal [7] допускает дробные количества порций. Публичная инструкция не задаёт общего количества знаков для всех показателей.

• Единый стандарт конкурентов и точность их внутренних коэффициентов по этим источникам не установлены. Для Cronometer не найдено достаточного публичного подтверждения общего правила точности; не используем догадки как требования.

Выбранный ориентир Calorica

Данные	Ввод / хранение	Отображение
Количество в г/мл	До 3 знаков после запятой при вводе; съеденные граммы — 3	До 3, без незначащих нулей
Ручные КБЖУ на 100 г, ориентиры	До 2 знаков	В карточке до 2; итоговые калории целые, БЖУ до 2
Доли состава	Дробь от 0 до 1, до 12 знаков	Проценты; кратко до 2 знаков, редактирование без потери точности
Заданные коэффициенты выхода и конвертации единиц	До 12 знаков после запятой	Не перегружать основной интерфейс техническими коэффициентами

3 знака массы и 2 знака БЖУ выбраны по примеру FatSecret, а 12 знаков коэффициентов — наше инженерное решение для вложенных составов. Это не характеристика конкурентов.

Правила вычислений

• PostgreSQL NUMERIC, Kotlin BigDecimal; не используем Float/Double для авторитетных расчётов и проверки суммы долей. Количество знаков целой части и продуктовые верхние границы нужно определить в DDL/API до реализации.

• API сохраняет десятичную точность; парсинг в Android и на сервере — напрямую в decimal, без промежуточного двоичного floating point.

• Ручной ввод с избыточной точностью отклоняется с понятной ошибкой, не округляется скрытно. Вычисленные величины округляются явно, по правилам ниже.

• Ввод граммов: сервер вычисляет доли. Для суммы ровно 1 использует распределение остатка по наибольшим дробным остаткам на сетке 10^-12; при равенстве —

стабильный порядок ID. Долю, ставшую нулевой, сохранить нельзя: возвращается ошибка точности.

- Ввод долей: пользовательские проценты должны в точности суммироваться в 100%, сервер не нормализует ошибочные 90% или 110% молча. Точность процентов — до 10 знаков, что соответствует 12 знакам доли. Обычный ввод не требует заполнять все знаки.
- Округлённые подписи долей не отправляются обратно вместо исходных значений. В редакторе доступны точные сохранённые проценты: три одинаковые массы не должны превратиться при открытии/сохранении в 99,99%.
- Сохраняемые коэффициенты выхода на связях и ручной общий коэффициент имеют до 12 знаков. При вычислении сохраняемого коэффициента из масс применяется HALF_UP; результат должен быть строго положительным. Незаданный коэффициент сохраняется как NULL, не как 1. Расчётный общий выход из связей не сохраняется и не округляется до 12 знаков перед использованием: сохраняем точность суммы произведений NUMERIC. Съеденная масса после конвертации округляется до 3 знаков; если результат нулевой — ошибка, а не запись нулевого количества.
- Рекурсивные расчёты выполняются в NUMERIC без принудительного округления до экранных 0/2 знаков на каждом шаге. Это не обещает бесконечной точности деления.
- Итоги суммируются до округления; UI-округление HALF_UP применяется в конце. Сумма видимых округлённых строк может немного отличаться от округлённого итога.
- NaN, бесконечности, недопустимые отрицательные значения и выход за диапазон отклоняются. Положительность масс, долей и выхода проверяется отдельно.

Основание выбора decimal: PostgreSQL NUMERIC [8].

8 Порядок приёмки приложения

Приёмка приложения проводится после реализации. Для каждого сценария фиксируются проверенная версия, результат и доказательство. Проверка документации второго этапа не заменяет эти испытания.

Набор данных для функциональной проверки

Два пользователя U1/U2, один Admin, базовые и личные конечные продукты, составы с общим ребёнком, вложенный состав, мягко удалённые компоненты, продукт с конвертацией мл и без неё, пересекающиеся продуктовые/пищевые лейблы. Для расчётов используем контрольные синтетические значения, не выдаваемые за пищевые справочники.

Функциональные сценарии

AC-01 · FR-AUTH-01, FR-AUTH-02

Уникальный email регистрируется, повторный отклоняется; правильный пароль даёт вход, неверный — отказ; logout отзывает текущую сессию

AC-02 · FR-AUTH-03, FR-AN-05

Ориентиры после регистрации пусты; каждый можно задать/изменить отдельно в профиле; незаполненная ось без цели, регистрация не требует иных полей

AC-03 · FR-AUTH-04, FR-ROLE-01, FR-ROLE-02, FR-ROLE-03, FR-CAT-04

U1 не читает/меняет данные U2; обычный аккаунт не правит базовые сущности, Admin правит их, но не чужие личные данные; повышение роли через API невозможно

AC-04 · FR-CAT-01, FR-CAT-02, FR-CAT-03

Базовый каталог доступен, ручные КБЖУ заданы на 100 г; личная карточка видна только владельцу; её создание, правка и мягкое удаление работают

AC-05 · FR-CAT-05; граф состава

600 г + 400 г и 60% + 40% дают одинаковые исходные доли; сумма 90% отклоняется; сохраняются доли, не массы; повторное открытие показывает доли без потери точности

AC-06 · FR-CAT-05; переходы и циклы

Вложенный состав и общий ингредиент разрешены, прямой и косвенный цикл запрещены; при переходе к составу ручные КБЖУ/лейблы сохраняются, но не используются; при возврате к листу используются валидные ручные значения

AC-07 · FR-CAT-09; выход блюда

NULL на всех связях и общий NULL дают Y=1; общий 0,8 даёт корректный результат; при хотя бы одном заданном коэффициенте работает взвешенный выход, у остальных в расчёте 1; явно заданная 1 включает этот режим; противоречивый запрос отклоняется

AC-08 · FR-CAT-09; расчёт КБЖУ

Для листьев 400 и 80 ккал, исходных долей по 0,5 и выходов 0,5/1,5: Y=1, 240 ккал/100 г; 200 г дают 480 ккал; при выходе второго NULL: Y=0,75, 320 ккал/100 г

AC-09 · FR-CAT-06, FR-CAT-07

На контролируемом каталоге точное/префиксное совпадение предшествует похожему; запрос с опечаткой находит заранее заданный пример; 1–2 символа ищутся по префиксу; одинаковая нормализация запроса/карточки; чужие и удалённые продукты не выдаются

AC-10 · FR-CAT-08; продуктовые лейблы

Один выбранный лейбл фильтрует результаты по эффективным лейблам; лейблы родителей игнорируются, листовые учитываются; удаление общего лейбла убирает связи и его аналитику

AC-11 · FR-DIARY-01, FR-DIARY-02, FR-DIARY-03

Можно открыть прошлую дату и добавить питание, время предзаполнено, доступно изменение; запись принадлежит выбранному локальному дню после преобразования UTC

AC-12 · FR-DIARY-04, FR-DIARY-05

Владелец меняет продукт, дату, время, лейблы и количество; удаление убирает запись из дневника и аналитики, но не карточку продукта

AC-13 · FR-DIARY-06; единицы

При коэффициенте 1,03 г/мл 200 мл сохраняются как 206 г; без конвертации доступны только граммы; ноль, отрицательное и пустое количество отклоняются; единица ввода не сохраняется

AC-14 · FR-DIARY-07; актуальность

Изменение КБЖУ листа меняет показатели связанных старых записей и родителей; съеденные граммы не меняются; в записи нет снимка КБЖУ

AC-15 · Мягкое удаление; FR-CAT-02, FR-CAT-04

При обоих режимах удаления карточки записи питания и их вклад сохраняются; каскад идёт к зависимым родителям, не к ингредиентам; чужие личные составы Admin не удаляет и не получает в ответе

AC-16 · FR-AN-00, FR-AN-01, FR-AN-02, FR-AN-02a

По умолчанию сегодня; выбранная дата задаёт день, пн–вс или полный месяц. 700 ккал только в одном дне недели дают среднее 100 ккал; пустые дни включены, даже если период ещё не закончился

AC-17 · FR-AN-03, FR-AN-04, FR-AN-05, FR-AN-06

График по дням и линия ориентира, если задан; радар расширяется до 150%, значение 180% подписано как 180%, точка ограничена краем; пустой ориентир не заменён нулём

AC-18 · FR-AN-07; распределение лейблов

В примере AC-08 200 г распределяются как 50/150 г; при общем Y=0,8 и исходных долях 60/40 — как 120/80 г, не 250 г. Вложенность сохраняет общую массу до пересечений лейблов

AC-19 · FR-AN-08; пищевые лейблы

Запись 100 ккал с лейблами «завтрак» и «перекус» даёт 100 ккал в каждом столбце, но в общем итоге только 100; переключения на БЖУ нет

AC-20 · Стартовый каталог

Миграция даёт около 50 осмысленных продуктов и справочники; граф валиден, источники указаны в комментариях миграции, но не показываются в UI

Нефункциональные проверки

Группа	Что предъявляется
NFR-PERF-01 — NFR-PERF-07	Отчёт P1 и отдельный клиентский замер, тест перегрузки/таймаута
NFR-REL-01 — NFR-REL-04, NFR-REL-10	Интеграционные и клиентские проверки отказов, атомарности и гонок
NFR-REL-05 — NFR-REL-09	Фактический отчёт доступности, резервные копии, протокол восстановления и обновления

Группа	Что предъявляется
NFR-OPS-01 — NFR-OPS-04	CI-результаты, сценарии независимого выпуска, проверка логов и инструкции эксплуатации
NFR-SEC-01 — NFR-SEC-10	Матрица доступа и негативные проверки API, сессий, хранения и rate limits
NFR-UX-01 — NFR-UX-10	Матрица устройств, масштабов, accessibility, состояний ошибок, UTC и числовых примеров

Правила итогового решения

• Проверки выполняются на зафиксированных commit SHA, версиях клиента/сервера и миграций.

• Каждый результат отмечается как «пройден», «не пройден» или «не проверен» с доказательством. Отсутствие реализации или стенда — «не проверен», не автоматический успех.

• Блокирующие дефекты: потеря/раскрытие чужих данных, нарушение графа, неверный расчёт, невозможность основного сценария. С ними MVP не принимается.

• Для завершения приёмки обязательные AC/NFR должны пройти; отступление требует явного пересмотра соответствующего требования владельцем, а не скрытого исключения теста.

• Историческая доступность проверяется на доступном интервале, если пилот ещё не длится 30 дней; месячный показатель остаётся «не проверен» до достаточного интервала.

• Формальные роли: Камила — координация проверок, Рауль и Мария — проверка соответствия требованиям, разработчики — устранение дефектов, Валера — эксплуатационные проверки. Это распределение для отчёта, не обязательная схема реальной работы команды.

9 Комплект поставки и порядок изменений

Результаты второго этапа

Результат этапа — техническое задание с титульным листом, содержанием, функциональными и нефункциональными требованиями, описанием процессов и планом работ на семестр. Редактируемый экземпляр предоставляется в DOCX, экземпляр с фиксированной вёрсткой — в PDF. Содержание обоих экземпляров должно совпадать.

Markdown-документы в репозитории служат источником требований. При изменении требований оформленные экземпляры пересобираются; противоречащие друг другу версии не используются одновременно. Для защиты предъявляется одна актуальная редакция.

Результаты реализации семестра

• Исходный код Android-приложения и сервера в едином репозитории.

• Миграции PostgreSQL и начальный каталог примерно из 50 продуктов.

• Описание REST API в OpenAPI и инструкции локального запуска.

• Подписанный APK и работающий серверный стенд.

• Независимые автоматические проверки и выпуски клиента и сервера.

• Инструкции развёртывания, резервного копирования, восстановления и отката приложения.

• Результаты функциональных и нефункциональных испытаний с версиями проверенных компонентов.

Этот перечень относится к результату реализации, а не к обязательной готовности приложения на втором этапе. Публикация в Google Play не входит в согласованный объём.

Порядок согласования изменений

Изменение объёма, правил расчёта или показателей качества фиксируется в тематическом Markdown-документе и журнале решений. Команда оценивает влияние на сроки и критерии приёмки. Исключение согласованной функции требует решения владельца проекта. После изменения выпускается новая редакция ТЗ.

Детали DDL и API, числовые верхние границы, протокол конкуренции при удалении и параметры целевого хоста уточняются при техническом проектировании. Они должны соблюдать заданные требования к целостности, изоляции, точности и времени ответа.

10 Источники

Технические источники используются для обоснования решений. Требования Calorica и выбранные целевые значения определены в настоящем ТЗ.

[1] pg_dump/pg_restore.
https://www.postgresql.org/docs/current/backup-dump.html

[2] OWASP Password Storage.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[3] OWASP OAuth2.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/OAuth2_Cheat_Sheet.html

[4] рекомендациях Android по доступности.
https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/apps

[5] PostgreSQL — дата и время.
https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-datetime.html

[6] FatSecret Food API.
https://platform.fatsecret.com/docs/v5/food.get

[7] MyFitnessPal.
https://support.myfitnesspal.com/hc/en-us/articles/360032272852-What-to-do-if-the-serving-size-you-need-isn-t-available

[8] PostgreSQL NUMERIC.
https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-numeric.html